

Etec Vasco Antônio Venchiarutti
Desenvolvimento de Sistemas

Ana Clara Soares da Silva Lima

Criptografia em PHP

Jundiaí
2026

DEFINIÇÃO DE CRIPTOGRAFIA

Criptografia é a prática de codificar informações sensíveis por meio de algoritmos a fim de protegê-las, de modo que apenas quem tem conhecimento de decodificação pode lê-las.

DEFINIÇÃO DE PHP

PHP é uma linguagem de programação a fim de interagir com sistemas e automatizar tarefas específicas.

TIPOS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM PHP

Alguns métodos de proteção de dados com PHP são:

Criptografia simétrica com OpenSSL

Utiliza uma chave para criptografar e descriptografar. Exemplo:

```
<?php
```

```
$texto = "Informação";
```

```
$chave = "chave";
```

```
//iv é vetor de inicialização
```

```
$iv = openssl_random_pseudo_bytes(16)
```

```
//Criptografar
```

```
//AES-256-CBC é um algoritmo. Como a chave será usada
```

```
$criptografado = openssl_encrypt($texto, "AES-256-CBC", $chave, 0, $iv);
```

```
//Descriptografar
```

```
$descriptografado = openssl_decrypt($criptografado, "AES-256-CBC", $chave, 0, $iv);
```

```
?>
```

Criptografia com OpenSSL usando base64

A base64 transforma dados binários em texto. Exemplo:

```
<?php
```

```
$texto = "Dado";
```

```
$chave = "chave";
```

```
$iv = openssl_random_pseudo_bytes(16);
```

```
$criptografado = openssl_encrypt($texto, "AES-256-CBC", $chave, 0, $iv);
```

```
$criptografado_base64 = base64_encode($iv . $criptografado);
```

```
//Descriptografar
```

```
$dados = base64_decode($criptografado_base64);
```

```
$iv_recuperado = substr($dados, 0, 16);
```

```
$texto_criptografado = substr($dados, 16);
```

```
$descriptografado = openssl_decrypt($texto_criptografado, "AES-256-CBC", $chave,  
0, $iv_recuperado);
```

```
?>
```

Criptografia assimétrica

Na criptografia assimétrica é utilizado duas chaves para criptografar e descriptografar.

```
<?php
```

```
$publicKey = file_get_contents("publica.pem");
```

```
$privateKey = file_get_contents("privada.pem");
```

```
$texto = "Informação";
```

```
// Criptografar com chave pública (que pode ser compartilhada)
```

```
openssl_public_encrypt($texto, $criptografado, $publicKey);
```

```
// Descriptografar com chave privada (não pode ser compartilhada)
```

```
openssl_private_decrypt($criptografado, $descriptografado, $privateKey);
```

```
?>
```

Hashing

Se a exibição bruta do item não for necessária, o hashing auxilia para uma codificação mais segura por sua não reversibilidade.

Exemplo de utilização com o hashing e comentários:

```
<?php
```

```
//query (requerimento de dados)
```

```
//sprintf() substitui os marcadores %s pelos valores fornecidos
```

```
$query = sprintf(
```

```
//inserir os valores name e pwd nos marcadores (substituição)
```

```
    "INSERT INTO users(name,pwd) VALUES('%s','%s');",
```

```
//pg_escape_string evita escapar caracteres que trariam vulnerabilidade dos dados
```

```
    pg_escape_string($username),
```

```
//geração de hash seguro
```

```
    password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT));
```

```
//executa requerimento no banco
```

```
$result = pg_query($connection, $query);
```

```
//verificação de senha
```

```
//query para encontrar a senha codificada pelo nome do usuário
```

```

$query = sprintf("SELECT pwd FROM users WHERE name='%s';",
    pg_escape_string($username));

//array associativo de pwd e do hash da senha por meio da query anterior

$row = pg_fetch_assoc(pg_query($connection, $query));

//verifica a existência do usuário pelo $row e se a senha é válida ao usuário

if ($row && password_verify($password, $row['pwd'])) {

    //htmlspecialchars() evita a entrada de códigos maliciosos

    echo 'Bem-vindo, ' . htmlspecialchars($username) . '!';
}
else {

    echo 'Autenticação falhou para ' . htmlspecialchars($username) . '.';
}

```

MD5

Retorna um hash (valor gerado a partir de um algoritmo que transforma dados em caracteres para integridade) de 32 caracteres em hexadecimal. Sem função pronta no PHP que descriptografe.

Seu comando é:

```

<?php

$valor_criptografado = md5("senha");

echo $valor_criptografado;

?>

```

REFERÊNCIAS

DEVMEDIA. Métodos de criptografia PHP. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/metodos-de-criptografia-php/17715>>. Acesso em: 02 ago. 2026.

DOLUTECH. *O que é hash e como cada arquivo é único*. Disponível em: <<https://dolutech.com/o-que-e-hash-e-como-cada-arquivo-e-unico/>>. Acesso em: 02 ago. 2026.

HOSTGATOR. *Query: o que é e como utilizá-lo*. Disponível em: <<https://www.hostgator.com.br/blog/como-utilizar-uma-query/>>. Acesso em: 02 ago. 2026.

IBM. *O que é criptografia?*. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/cryptography>>. Acesso em: 02 ago. 2026.

PHP. *Security: Database Storage*. Disponível em: <https://www.php.net/manual/pt_BR/security.database.storage.php>. Acesso em: 02 ago. 2026.